EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Quatre caractérisations de la continuité

Soit E, F deux espaces normés et $f : E \to F$. Montrer l'équivalence de :

(i) f est continue ;
(ii) $\forall A \subset E,\ f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$;
(iii) $\forall B \subset F,\ \overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$;
(iv) $\forall B \subset F,\ f^{-1}(\mathring{B}) \subset (f^{-1}(B))^{\circ}$.